

Sistemi Operativi 1

AA 2025/2026

Introduzione al corso

Prof. Bruno Crispo

Docente del Corso

- Bruno Crispo
 - Ordinario presso il DISI.
 - Insegno il corso di sistemi operativi da molti anni
 - Attività di ricerca:
 - Sicurezza sistemi operativi (es. Android) sicurezza e privacy di sistemi embedded (IoT, CPS, etc.). Cloud security (Kubernetes), Web security, Biometrie Controllo degli accessi,
 - Network security e protocolli crittografici.
 - Cyberchallenge.IT (competizione e training CTF)
 - eCTF (competizione internazionale CTF su sistemi embedded)

Assistente

- Dr. Luigi Dell'Eva
 - e-mail: luigi.delleva@unitn.it
 - Candidato PhD che lavora nell'ambito della sicurezza di processor, trusted computing
 - Ha esperienza nell'ambito della programmazione e nella programmazione di sistema.
 - Coordinatore dell'eCTF

Struttura Corso

- 12 crediti formativi
 - ~ 48 ore di lezione teorica
 - ~ 48 ore di laboratori didattici

Programma del corso (Teoria)

- Definizione, obiettivi, architettura, storia dei sistemi operativi
- Processi
 - Gestione dei processi
 - Scheduling dei processi
 - Sincronizzazione dei processi
- Gestione dei deadlock
- Memoria principale
 - Gestione della memoria principale
 - Gestione della memoria virtuale
- Memoria secondaria
 - Struttura del disco
 - Gestione del file system
- Sottosistema di I/O
- Sicurezza e Protezione
 - ACL/Capability, login, protezione disco, secure boot
 - Malware, vulnerabilità e difese tipiche dei sistemi operativi.

Programma del Corso (Laboratorio)

- 02/03 - Usare un ambiente linux: **terminal** and **bash**.
- 09/03 - Eseguire e compilare su Linux: **Docker**, **GCC** and **Makefile**.
- 16/03 - **Le basi di C**.
- 23/03 – **Lezioni sospese**
- 30/03 - Interazione con i file: **streams** and **file descriptors**.
- 06/04 - **Pasqua**
- 13/04 - Comunicazione con il kernel e processi: **system calls** e **forking**.
- 20/04 - Inter-Process-Communication: **signals**.
- 27/04 - **Process groups** ed esercitazioni.
- 04/05 - IPC: **pipes** e **fifos**.
- 11/05 - IPC: **message queues**.
- 18/05 - Gestire lavori multipli e la concorrenza: **threads** and **mutexes**.
- 25/05 – **System auditing** ed esercitazione
- 03/06 – Simulazione esame

Prerequisiti

Conoscenze di base di:

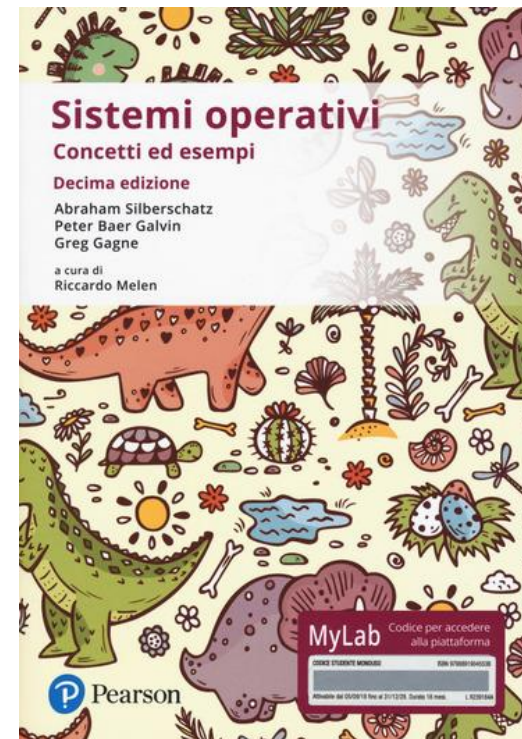
- Architettura degli elaboratori
- Programmazione in C

Materiale Didattico (Teoria)



- Dispense a cura del docente
 - Copia (PDF) su didattica online.

- Testo di riferimento
 - Silberschatz, Galvin, Gagne, "Sistemi Operativi", 10a ediz., Pearson 2019
 - A. S. Tanenbaum and H. Bos, "I moderni sistemi operativi", 5a edizione, Pearson Italia, 2023



Materiale Didattico (Teoria)

- Altri testi:
 - Dhamdhere, “Sistemi Operativi”, 1a ediz., McGraw-Hill, 2010
 - Stallings, “Operating Systems: Internals and Design Principles”, 9a ediz., Prentice Hall, 2017
 - Ancillotti “Sistemi Operativi”, 2a ediz., McGraw-Hill 2008

Modalità Esame

- Ogni sessione di esame comprende
 - **Laboratorio**
 - Prova scritta di laboratorio (0/30)
 - esercizi di programmazione, problemi di sincronizzazione e concorrenza e domande teoriche solo sul contenuto delle lezioni di laboratorio
 - **Teoria:**
 - Prova scritta su argomenti di teoria (0/30)
 - Domande teoriche a risposta aperta ed esercizi
- Voto finale la media dei due voti
- Occorre prendere almeno la sufficienza in entrambe le prove.
- Possibile consegnare solo 3 volte l'anno (per ogni tipo di esame)
- La partecipazione ad un esame cancella automaticamente il voto precedente.

Orario e aule

- Teoria
 - Giovedì 8.30-11.30 (B109)
 - Venerdì 8.30-10.30 (A101)
- Laboratorio
 - Lunedì 8.30-11.30 (B106)
- Saltiamo lezioni: 26 e 27/03, 3/4 e 6/4 (Pasqua), 1/5 e 1/6

Ricevimento

- Su richiesta un ora dopo la lezione di Giovedì
- Potete comunque contattarmi per fissare un appuntamento via email bruno.crispo@unitn.it
- Tutor disponibili settimanalmente

- Su Didattica On Line
 - Tutte le slide, teoria e laboratorio
 - Tutti gli annunci